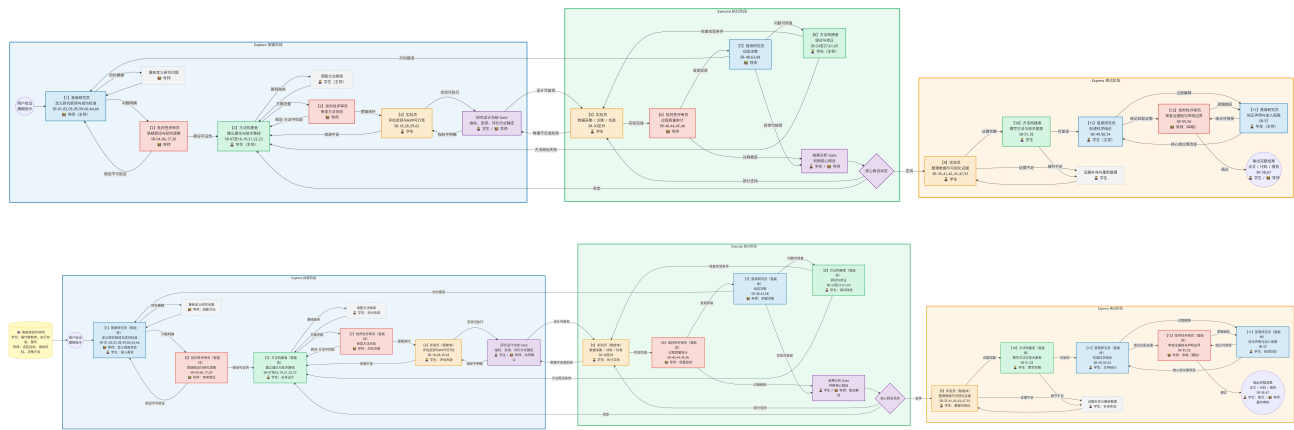


20260909科研流程

AI辅助科研流程



总体协作框架：三层分工模型

层级	角色	核心职责	工作方式
战略层	导师（真人）	定方向、控风险、保质量	仅在关键节点介入（定义目标、审核假设、风险决策、模拟审稿），输出方向性判断
操作层	学生（操作者）	驱动流程、执行实验、补充完善	贯穿全程——启动智能体、提供输入、检查输出、手动调试、撰写润色
执行层	12个智能体	自动化推理与重体力劳动	按流程自主运行——文献检索、代码生成、数值计算、图表制作、诊断分析

探索阶段（Explore）：智能体负责“从模糊到精确”的知识工程

智能体【1】首席研究员（定义与研究周期管理）

涵盖 SR：SR-01,02,03,05,59,60,64,66

- 核心能力：需求结构化 + 任务分解 + 里程碑规划

- **具体职责：**
 - 将用户的模糊指令形式化为**可验证的研究问题**（SR-01/02），自动收敛边界避免发散（SR-03）。
 - 对研究价值与可行性进行**多维度打分**（技术壁垒、领域贡献、资源匹配）（SR-05）。
 - **周期管理**：自动拆解周度任务（SR-60/66）、验收上周产出（SR-59）、生成里程碑证据清单（SR-64）。
- **输出物**：形式化问题陈述、任务分解树、周计划草案。
- **学生操作**：录入初始需求，确认任务拆解是否合理；根据导师意见调整边界。
- **导师介入**：**定义高层目标**——设定研究的大方向与价值锚点；若目标模糊，直接**重新定义问题**（节点A→A2）。

🧠 智能体【2】批判性评审员（假设挑战与风险审计）

涵盖 SR：SR-04,06,17,20

- **核心能力**：逻辑证伪 + 差距量化 + 反例构造
- **具体职责：**
 - 对现有方案进行**差距分析**（SR-04）：自动检索近三年顶会工作，量化性能差距与空白。
 - **评审研究问题**（SR-06）：检查问题是否具有可证伪性、是否落入“好问题”范畴。
 - **最近邻差异分析**（SR-17）：精确定位本工作与最相似论文的差异化点，生成差异矩阵。
 - **机制推演与反例构造**（SR-20）：自动在假设空间内搜索可能推翻当前假设的边界案例。
- **输出物**：差距报告、可证伪性评分、差异矩阵、候选反例集。
- **学生操作**：提供待分析文献列表；审核反例是否真实存在。
- **导师介入**：**审核假设**——判断假设是否值得投入资源验证；若不可验证，强制回退到问题定义（节点B→A）。

🧠 智能体【3】方法构建者（知识地基与解法蓝图）

涵盖 SR：SR-07~16,19,21,22,23

- **核心能力**：文献图谱构建 + 逻辑树生成 + 架构设计
- **具体职责：**
 - **文献工程**：自动执行检索式设计与试检索（SR-07），筛选核心文献（SR-08），逐篇深读生成**证据卡片**（SR-09）。
 - **知识结构化**：自动构建三类核心树——**方法谱系树**（SR-10，展示方法演化）、**新颖性树**（SR-11，定位创新生态位）、**Challenge-Insight树**（SR-12，连接挑战与洞察）。
 - **假设与解法设计**：撰写核心假设（SR-16），对Idea进行结构化分解（SR-19）与优先级排序（SR-21），最终落地为**数据流与系统架构图**（SR-22）和**数学模型定义**（SR-23）。
- **输出物**：文献图谱、知识树集合、核心假设文档、系统架构与数学公式。
- **学生操作**：**主导设计**——执行检索与深读，审核树结构的准确性，迭代调整框架（节点C→C2→C）。
- **导师介入**：辅助调整框架，确认方向是否符合领域前沿。

🧠 智能体【4】实验员（资源预判与最小证伪）

涵盖 SR: SR-18,28,29,62

- **核心能力:** 资源模拟 + MVP设计 + 回退规划
- **具体职责:**
 - 设计**最小证伪实验** (SR-18) : 用最简单配置快速验证核心假设是否可能成立, 避免“跑大实验一周后才发现方向错了”。
 - **复杂度与资源预算** (SR-28) : 自动估算所需 GPU 时长、内存、存储、人力时间。
 - **失效与回退设计** (SR-29) : 预设每个关键步骤的 Plan B, 生成错误码对应表。
- **输出物:** MVP 实验脚本、资源预算表、回退预案。
- **学生操作:** 评估资源——确认预算是否与实验室实际情况匹配; 运行 MVP 并反馈结果。
- **导师介入:** 若 MVP 失败, 协助判断是放弃该方向还是调整假设。

📁 门控节点: 研究设计冻结 (Gate F)

- **智能体:** 汇总所有上游输出, 生成设计文档初稿。
- **学生与导师共同确认:** 指标、资源、评价方式锁定, F→G 进入执行阶段。

🌀 执行阶段 (Execute) : 智能体负责“大规模实验与智能诊断”

🤖 智能体【5】实验员 (数据工程与实验矩阵)

涵盖 SR: SR-30~39

- **核心能力:** 数据流水线 + 批量实验编排 + 多维度结果收集
- **具体职责:**
 - 自动生成/清洗数据 (SR-30) , 执行科学的数据划分 (SR-31) 。
 - **四层实验矩阵:** Baseline复现 (SR-32) → 探索性实验 (SR-33) → 主对比实验 (SR-34) → 泛化/鲁棒性/效率实验 (SR-36/37/39) , 自动串并行调度。
 - 自动生成**可复现封装** (SR-38) : 打包代码、环境、随机种子、日志, 确保结果可追溯。
- **输出物:** 完整实验日志、原始数据、模型权重、封装包。
- **学生操作:** 执行实验——配置环境、监控运行、处理意外报错; 若数据不足或失败, 回退到冻结设计 (节点 G→F) 。
- **导师介入:** 一般旁观, 仅在实验大规模失败时给出方向建议。

🤖 智能体【6】批判性评审员 (过程诊断与归因)

涵盖 SR: SR-40,44,45,46

- **核心能力:** 异常检测 + 因果链追踪 + 误差分解
- **具体职责:**
 - **结果完整性检查** (SR-40) : 自动核对每项实验是否跑完、指标是否全量记录。
 - 当异常出现时, 构建**候选原因树** (SR-44) : 从数据、代码、超参、随机性四个维度展开可能性分支。
 - **误差来源分解** (SR-46) : 量化方差来源 (数据偏差 vs. 模型偏差 vs. 训练不稳定) 。
 - **最小诊断** (SR-45) : 推荐最有可能的 1-2 个快速验证实验来定位根因。

- **输出物：**完整性报告、原因树图、误差分解表、诊断推荐。
- **学生操作：**提供异常日志；根据诊断建议手动运行验证实验。
- **导师介入：** **质量监控**——对诊断结论给出专业判断，决定修复还是回退。

🧠 智能体【7】首席研究员（动态决策与路线切换）

涵盖 SR：SR-48,63,68

- **核心能力：**多源信息聚合 + 风险收益权衡 + 路线重置
- **具体职责：**
 - 在关键异常节点（SR-48）聚合来自实验员和评审员的报告，生成“**继续/回退/终止**”三选一建议。
 - **风险登记与预案**（SR-63）：维护风险清单，自动匹配当前异常是否在预案中。
 - **路线复盘与优先级调整**（SR-68）：当连续失败时，自动重新计算各候选路线的 ROI，推荐调整方向。
- **输出物：**决策建议报告、风险状态更新、路线调整方案。
- **学生操作：**汇总信息，向导师汇报决策材料。
- **导师介入：** **关键决策**——面对方向错误（节点 I→A）或重大异常，做出最终拍板。

🧠 智能体【8】方法构建者（调试与代码修复）

涵盖 SR：SR-24~27,61,65

- **核心能力：**代码诊断 + 接口协调 + 假设-实现一致性检查
- **具体职责：**
 - 冻结数据接口与 Schema（SR-24），确保上下游一致性。
 - 统一实现 Baseline（SR-25），建立**模块—挑战对应表**（SR-26），使代码结构与论文逻辑严格对齐。
 - 编写**算法伪代码与实现计划**（SR-27），作为后续编码清单。
 - **Blocker定位与清除**（SR-61）：当实验卡住时，自动检查依赖库版本、路径配置、内存泄漏等常见工程问题。
 - **多人接口协调**（SR-65）：管理团队协作时的数据格式与 API 契约。
- **输出物：**稳定代码库、实现计划、接口文档。
- **学生操作：** **调试改进**——运行修复脚本，验证修正是否生效；若方法假设失效，回退到探索阶段（节点 K→C）。
- **导师介入：**在复杂算法缺陷时提供解决思路。

📋 门控节点：结果分析 Gate (J/L)

- **智能体：**汇总所有实验结果，生成假设状态判断草稿。
- **学生与导师联合解读：**核心假设是否被支持？若支持→表达；部分支持→补实验（L→G）；否定→回退设计（L→C）。

🌀 表达阶段（Express）：智能体负责“学术叙事生成与模拟审稿”

🧠 智能体【9】实验员（证据可视化与图表生产）

涵盖 SR: SR-35,41,42,43,47,53

- **核心能力：**统计绘图 + 切片分析 + Case 抽取
- **具体职责：**
 - 执行消融实验（SR-35）并自动生成**总体定量分析**（SR-41，如柱状图/箱线图）。
 - 自动做**分组与切片分析**（SR-42），按数据难度、类别、长度等维度生成子集结果。
 - 智能筛选 **Good/Failure Case**（SR-43），并生成可视化对比图（SR-47），作为机制验证证据。
 - 产出核心图表（SR-53）初稿。
- **输出物：**图表达 20+ 张，统计表格，Case 对比图。
- **学生操作：****整理可视化**——调整配色、坐标轴范围、标注显著性；若证据不足，返回补充实验（节点 $M \rightarrow R \rightarrow M$ ）。
- **导师介入：**审阅可视化逻辑，确认叙事是否有力。

🧠 智能体【10】方法构建者（技术与实验描述写作）

涵盖 SR: SR-51,52

- **核心能力：**技术写作 + 数学公式渲染 + 章节对齐
- **具体职责：**
 - 根据冻结的设计文档和代码库，自动生成**方法部分**（SR-51）：包含问题形式化、模型架构、训练细节、超参设置。
 - 自动生成**实验部分**（SR-52）：包含数据集介绍、Baseline 描述、评价指标、实现细节。
- **输出物：**方法章初稿、实验章初稿。
- **学生操作：****撰写初稿**——润色语言、检查公式准确性；若细节不足，返回补充（节点 $N \rightarrow R$ ）。
- **导师介入：**检查可复现性，确保技术描述无歧义。

🧠 智能体【11】首席研究员（结论提炼与叙事精炼）

涵盖 SR: SR-49,50,54,57,58,67

- **核心能力：**主张提炼 + 故事线生成 + 声明校准
- **具体职责：**
 - 从实验证据中自动提炼**一句话主张与贡献对齐**（SR-49）。
 - **论文故事线设计**（SR-50）：生成引言-方法-实验-结论的逻辑链条。
 - 基于故事线重写**摘要与引言**（SR-54）。
 - 当检测到“过度解释”时，自动建议**修正声明并加入局限性**（SR-57）。
 - 最终负责**学术报告/开源成果**（SR-58）的模板生成与**阶段归档**（SR-67）。
- **输出物：**论文核心段落、摘要引言、开源仓库模板。
- **学生操作：****主导结论形成**——审核主张是否合理，修正过度声明；最终提交成果。
- **导师介入：**结论过大或逻辑跳跃时指出问题，协助精炼；最终审核全文质量。

🧠 智能体【12】批判性评审员（模拟同行评审）

涵盖 SR：SR-55,56

- **核心能力：**证据链完整性检查 + 审稿意见生成
- **具体职责：**
 - **内部审稿与修订**（SR-55）：自动模拟 3-4 位审稿人的视角，逐段检查逻辑断裂、证据缺失、表述模糊。
 - **审稿意见拆解**（SR-56）：将审稿意见结构化，按 “Major/Minor” 分类，并匹配对应的修订动作建议。
- **输出物：**模拟审稿报告、意见-动作映射表。
- **学生操作：**整理回应草稿。
- **导师介入：**模拟审稿——作为“第四位审稿人”进行人工复核；若逻辑跳跃（节点 P→Q），返回修改；通过后放行交付。

📌 总结：三层协同的科研飞轮

阶段	智能体核心贡献	学生（操作者）核心动作	导师（真人）核心动作
探索	自动化文献工程、知识图谱构建、MVP快速验证，将模糊想法收敛为可执行设计	启动检索、审核树结构、运行MVP、迭代框架	定义目标、审核假设、风险决策
执行	大规模实验编排、智能诊断归因、代码调试修复，24/7无监督运行	配置环境、监控实验、处理报错、执行调试	质量监控、关键异常拍板
表达	自动生成图表、技术写作、故事线设计、模拟审稿，快速产出高质量草稿	可视化润色、写作初稿、修正声明、最终提交	模拟审稿、质量把关、最终认可

核心洞察：这 12 个智能体构成了一个 **“科研推理引擎”**——学生和导师不再需要亲自做文献检索、数据清洗、图表绘制、代码调试等重体力劳动，而是将认知资源集中在 **“定义正确的问题”**与 **“做出正确的判断”** 上。智能体负责 **“执行与推理”**，人类负责 **“方向与决策”**，实现了科研效率与质量的双重跃升。

[image](#)

科研工作分解与每周组会汇报模板

—— 以“新增认识、依据、下一步”为核心的高效科研汇报框架 ——

1 八个科研工作方面

- 1 研究问题与选题
- 2 文献调研与领域结构
- 3 Idea、科学假设与创新点
- 4 技术方案与方法设计
- 5 实验设计与执行
- 6 结果分析与问题诊断
- 7 论文与成果表达
- 8 项目推进与下一步计划



2 每周组会的固定骨架

本周摘要（四个问题）		
固定内容	要回答的问题	常用措辞
本周目标	本周原计划验证或完成什么？	“本周聚焦于……，目的是判断/完成……”
新增认识	相比上周，确定了什么新事实？	“本周新增的核心认识是……”
关键证据	这个认识由什么支持？	“这一判断主要由……结果支持，具体表现为……”
下一步	根据证据，下一步做什么？	“因此下周不再继续……，而是优先……”

推荐开场表达

- 本周主要推进了1~2项工作，……
- 如果只做一项：……
- 如果尚未得出结论：……
- 如果实验失败：……

3 如何选择本周的1~2个工作包

当前状态	本周优先选择	不宜立即做
问题是否值得做	场景需求定义、问题形式化、Gap分析	直接大模型或全量数据
是否已有验证方法	检索式设计、核心文献筛选、最近邻差异分析	先写创新点
有想法但不知是否成立	核心假设、反例构造、最小证据实验	同时做所有增强模块
方法模糊清楚但无法实现	接口来源、算法伪代码、资源预算	继续扩展理论
基础不可达	数据划分、baseline复现、可复现实验	报告新方法优于baseline
结果不好且原因不清楚	切片分析、原因树、最小诊断实验	无目标地继续调参
结果较好但论证不完备	消融、稳健性、OOD、优制验证	单次提升写成普遍结论
论文结构混乱	主张-证据对齐、故事线、核心图表	堆叠数据和实验数量
多任务并行导致延期	任务拆解、关键路径、里程碑门	每条线程都继续推进

两项工作组合建议

- 输入 → 输出**
文献调研 → Idea
方法设计 → 实验
结果分析 → 论文表达
- 主证据 → 辅证据**
主对比 → 消融
总体结果 → failure case
精度 → 效率
- 发现问题 → 关闭问题**
结果异常 → 原因诊断
接口阻塞 → schema冻结
审稿质疑 → 补充实验

4 工作包完成定义

一项工作需同时满足以下条件：

- 1 有明确的研究问题或任务目标；
- 2 有事先约定的完成标准；
- 3 有可检查的交付物；
- 4 有证据支持当前结论；
- 5 记录了适用边界和未决问题；
- 6 已确定下一步行动或停止决策。

若只完成动作但未形成判断：

“本周完成了……，的执行部分，形成了……交付物；但由于……证据尚未获得，该任务还不能判定为闭环完成。下一步需要……”

5 八个方面的核心汇报要点（示例）

- 1 研究问题与选题：一句话问题、需求-现状-缺口-目标图
- 2 文献调研：方法谱系、挑战-洞见树、代表工作对比
- 3 Idea与创新点：观察→假设→差异→证伪实验
- 4 技术方案：系统架构、数学模型、模块-挑战对应
- 5 实验设计：数据划分、baseline、指标、配置
- 6 结果分析：Good/Failure case、原因树、诊断实验
- 7 论文表达：主张-贡献-证据、图表与摘要
- 8 项目推进：任务拆解、里程碑、风险、下周计划

6 提交的每周模板（节选）

第 N 周组会汇报：一句话写本周核心结论

1. 本周摘要

- 本周目标：
- 推进的科研方面：
- 选择的工作包：
- 新增的核心认识：
- 关键证据/产物；
- 当前最大问题；
- 需要组会决策：

2. 工作一：……

3. 工作二：……

4. 待讨论问题

5. 下周计划（P0 / P1）

6. 一句话总结

7 每页幻灯片的表达规范

- ✓ 标题写结论，不写主题
- ✓ 一页只描述一个论证任务
- ✓ 图表标注数据、单位、样本数
- ✓ 少用“证明了/完全解决”等绝对化词

图表汇报常用措辞

- “模拟表示……，消融表示……”
- “关注趋势而非单点最优。”
- “相比baseline，提升来自……区间。”
- “误差各表示……，波动为……”
- “该差异需结合……判断。”

8 最终建议

周组会最有价值的单位

不是“完成一个大阶段”，而是完成一次可追踪的**认知更新**。

即使只完成一项工作，只要说明：

- ✓ 原来不知道什么
- ✓ 本周用什么行动获得证据
- ✓ 现在知道了什么
- ✓ 还有什么不能确定
- ✓ 下一步用什么最小行动继续判断

一次有效的组会 = 一次认知的更新

附录

方面	工作包	怎么执行	可验收交付物	组会汇报要点与常用措辞	研究示例
1. 研究问题与选题	场景与需求定义	明确使用者、场景、输入输出和约束	1页场景说明；需求表；来源记录	“真正需要改进的不是……，而是……”	对芯片热仿真明确为多工况温度场快速预测。
	问题形式化	定义变量、映射、目标函数、约束和指标	一句话问题；数学定义；变量表	“将问题形式化为：给定……，预测/反演/优化……”	给定几何、材料和边界条件预测温度场及最大结温。
	研究边界收敛	列出变化因素并固定大部分变量	范围内外清单；阶段边界图	“为隔离……影响，本阶段固定……，只研究……”	固定求解器，只研究变几何代理泛化。
	现有方案差距分析	对比2~3个最近邻工作的假设、输入和失效条件	Gap矩阵；差异表；缺口陈述	“现有方法能够……，但依赖……；本研究针对……”	现有神经算子多为固定网格，缺少跨离散验证。
	价值与可行性评估	评估价值、数据、验证成本和风险，给出Go/No-Go	二维评估表；风险清单；建议	“最低成本验证是……，通过后再次投入……”	先用20个几何检查输出流形是否低秩。
	研究问题评审	请导师或同学做反例测试并修订问题陈述	问题陈述v2；评审问题清单；修改记录	“根据上次质疑，我将……改为……，目前只剩……需要确认。”	将高效可信物理AI收敛为具有跨几何误差与校准评价的热场代理模型。
2. 文献调研与领域结构	检索式设计与试检索	按对象、任务、方法、约束构造可复现检索式	检索式；数据库；纳排标准；命中数	“本周检索为了回答……，覆盖……，排除了……”	检索 geometry generalization、surrogate、mesh。
	核心文献筛选	标题摘要初筛，方法实验复筛并记录排除理由	筛选台账；核心文献10~20篇	“从……篇候选中保留……篇，依据是……”	从120篇中保留18篇有跨几何证据的工作。
	单篇深读与证据卡片	提取问题、假设、数据、指标、结果、局限并定位原文	3~5张证据卡；页码定位	“论文声称……，直接证据只支持……”	测试几何与训练几何同类，不能称跨类别泛化。

方面	工作包	怎么执行	可验收交付物	组会汇报要点与常用措辞	研究示例
	方法谱系/Literature tree	确定分类轴，组织文献继承、替代和组合关系	方法树；时间线；分支优缺点	“按.....这一关键差异，现有方法分为.....”	几何代理分为规则网格、图网格、点云和隐式场。
	Novelty tree	拆分问题、表示、模型、训练、评价和应用层创新	创新点矩阵；拥挤区与空白区	“已有创新集中在.....，真正较少覆盖的是.....”	网络结构创新密集，但几何OOD评价和局部热点可信度不足。
	Challenge-insight tree	建立挑战、原因、已有洞见、方法和证据对应树	挑战—洞见树；剩余缺口；待验证问题	“挑战.....的根因可能是.....，已有insight是.....”	变网格泛化困难源于离散依赖，可比较连续算子和层次网格表示。
	Baseline与基准调研	核对公开代码、数据、指标、算力和复现难度	Baseline选择表；公平比较清单	“选择.....因为它代表.....路线。”	POD-MLP、GNO、Transolver分别作为低成本、图方法和强基线。
	周度文献增量更新	去重并判断新增文献是否改变当前判断	新增文献清单；结构变化；影响记录	“新增.....篇，但只有.....篇改变了当前判断。”	新导数知情工作使输入降维实验加入active subspace对比。
3. Idea、科学假设与创新点	观察与异常提炼	记录重复现象，分开事实与解释	观察台账；现象图；候选问题	“Idea的起点是一个重复出现的观察.....”	热场维数高但Jacobian奇异值快速衰减。
	核心假设撰写	写成“若A，则B，因为C”，定义反例	假设卡；支持/否定判据；边界	“若假设成立，应观察到.....；若.....则不成立。”	导数谱低秩时少量敏感方向应保留QoI精度。
	最近邻差异分析	比较最接近工作，列出非创新部分	差异表；非创新清单	“真正差异不是.....，而是.....”	不同于PCA，按输出导数确定任务相关方向。
	最小证伪实验	用最简单模型和现有数据预设Go/No-Go阈值	实验卡；预期曲线；决策	“本周不实现完整系统，只判断是否值得继续。”	比较PCA、active subspace和随机投影的误差曲线。

方面	工作包	怎么执行	可验收交付物	组会汇报要点与常用措辞	研究示例
	Idea分解	把Idea拆成必要机制、可选增强和工程实现，先验证必要机制	Idea结构图；最小/增强版本；挑战优先级	“最小可证伪版本只保留……，暂不加入……”	先验证导数方向，不同时加入UQ、主动学习和新编码器。
	机制推演与反例构造	写出有效机制并主动构造极端条件、失效数据和替代解释	机制图；反例清单；失效边界	“该机制依赖……，在……条件下预计失效。”	局部热点由低概率组合控制时，全局低秩方向可能遗漏尾部风险。
	Idea优先级评审	按价值、新颖性、可证伪性、成本和风险排序	评分表；首选与暂停清单	“优先验证……，因为关键假设能在一周内验证。”	先验证导数降维，暂缓大模型融合。
4. 技术方案与方法设计	数据流与系统架构	明确数据来源、预处理、模型、评价和存储边界	架构图；数据流图；接口清单	“每层只负责……，通过……解耦。”	CAE数据经统一schema进入几何编码器和场解码器。
	数学模型定义	统一符号、损失、约束、单位和推理流程	公式说明；符号表；维度检查	“目标函数由……组成，其中……约束……”	损失由场误差、边界误差和PDE残差组成。
	数据接口/schema冻结	定义字段、形状、单位、坐标系、缺失值和版本	schema；示例数据；校验器；版本号	“冻结……字段，避免结果受……变化影响。”	固定节点、连接、材料ID、边界类型和mesh hash。
	Baseline统一实现	共享split、预算、评价器和日志，仅替换模型主体	配置；代码；结果表；公平性检查	“除模型主体外，……完全一致。”	POD-MLP、GNN、Transolver共享训练流程。
	模块—挑战对应设计	为每个模块指定唯一职责并设计对应消融	问题—挑战—模块矩阵；消融表	“模块A存在的唯一理由是解决……，由……消融判断。”	界面编码器只处理材料突变，检查界面邻域误差。
	算法伪代码与实现计划	把公式拆成可测试步骤，标出依赖、缓存和复杂度	伪代码；任务拆解；复杂度估计；测试清单	“实现分为……步骤，最先验证的接口是……”	先计算Jacobian统计量，再投影和训练，每步可独立缓存。

方面	工作包	怎么执行	可验收交付物	组会汇报要点与常用措辞	研究示例
	复杂度与资源预算	估计样本、显存、训练时间、仿真成本和存储并设计缩减方案	资源预算表；运行队列；缩减方案；停止条件	“完整方案预计.....，本周先用.....验证机制。”	全量三维训练预计80GB显存，先用局部采样验证链路。
	失效与回退设计	列出OOD、数值不稳、资源超限触发条件和回退路径	Failure mode表；阈值；回退方案	“当.....超过.....时，回退到.....”	置信度低或物理残差超阈值时回退高保真求解器。
5. 实验设计与执行	数据生成与质量检查	冻结采样与参数范围，检查收敛、单位、范围和重复	manifest；质量报告；失败清单	“生成.....，其中.....通过校验；异常来自.....”	100组芯片热工况中96组收敛。
	数据划分设计	按几何、参数、时间或OOD定义训练/测试边界并查泄漏	split文件；分布图；泄漏检查	“测试集隔离.....，评价的是.....而非记忆。”	按几何ID划分，避免同一几何跨集合。
	Baseline复现	固定环境、代码和预算，复现原文并解释差异	环境文件；配置；日志；复现表	“当前复现达到原文.....，差距主要来自.....”	统一网格上复现POD-MLP并核对计时口径。
	探索性实验	一次只改一个因素，从简单setting开始并预设判据	实验卡；单变量配置；Go/No-Go结论	“该实验只回答一个问题，不宣称完整性能。”	二维热场验证材料界面编码。
	主对比实验	同预算比较低成本、主流和强baseline，多种子运行	主结果表；多种子统计；训练日志	“在相同.....条件下，方法在.....指标上.....”	比较POD-MLP、GNO和Transolver的场误差与Qol。
	消融实验	每次移除或替换一个组件，观察总体和局部指标	消融矩阵；组件贡献图；结论表	“移除.....后.....恶化，说明.....”	移除边界编码后边界误差升高20%，全局误差升高2%。
	泛化、鲁棒性与效率	测试插值、外推、跨几何、噪声和端到端成本	分组表；敏感性曲线；计时脚本	“这里验证的是.....泛化，不等同于.....”	报告跨几何误差，同时区分单次推理和端到端收益。
	敏感性与鲁棒性实验	改变样本量、噪声、网格、超参数和随机种子	敏感性曲线；置信区间；稳定范围	“提升在.....范围内稳定，但当.....时失效。”	样本量从20到200变化，观察导数降维优势收敛。

方面	工作包	怎么执行	可验收交付物	组会汇报要点与常用措辞	研究示例
	可复现实验封装	保存commit、配置、种子、环境、数据hash和结果，重跑最小样例	run manifest; 复现命令; 环境锁定; README	“该结果可由.....命令重现，输入版本为.....”	每次运行目录记录 git commit和 dataset hash。
	效率与资源实验	区分数据生成、训练、推理和端到端成本，记录硬件与批量	计时脚本; 资源表; 精度—速度曲线; 盈亏点	“单次推理加速为.....，计入训练和数据生成后的盈亏点是.....”	代理单次快100倍，但需约300次查询才抵消训练和数据生成成本。
6. 结果分析与问题诊断	结果完整性检查	核对样本、种子、配置、日志、checkpoint和评价脚本	结果审计表; 有效结果集	“解释性能前，先确认.....;个运行中.....个有效。”	剔除OOM和损坏日志后补跑。
	总体定量分析	计算均值、波动、区间、效应量并与预设阈值比较	主结果表; 统计图; 置信区间	“平均改善.....，区间为.....，在.....组稳定/不稳定。”	三个种子场误差下降8%±1%，但最大温度误差不稳定。
	分组与切片分析	按参数、几何复杂度、物理区、误差分位和OOD程度切片	切片结果图; 分组表; 高风险子群	“总体提升主要来自.....，在.....子集反而退化。”	规则几何提升明显，但含孔洞结构误差增加。
	Good/Failure case	展示代表成功、普通和失败样本，提取共同特征	案例图组; 选择规则; 特征总结	“失败不是孤立个例，集中在.....”	材料界面附近热点误差大。
	候选原因树	建立现象—原因—预测—验证链，标注已排除项	原因树; 诊断实验列表; 状态	“若原因A成立应看到.....，原因B则.....”	区分损失权重问题与表示不足。
	最小诊断与路线决策	只改一个因素，依据结果继续、修改、暂停或转向	诊断卡; Claim—evidence表; 决策日志	“现有证据足以支持.....，不足以支持.....，因此.....”	支持参数插值，不支持新材料外推。
	误差来源分解	拆分数据、离散、优化、近似、数值和评价误差并排序	误差预算表; 来源证据; 优先级	“当前误差更可能来自.....，依据是.....”	网格加密后FOM差异接近代理误差，标签离散误差不可忽略。

方面	工作包	怎么执行	可验收交付物	组会汇报要点与常用措辞	研究示例
	机制验证	分析中间表示、导数、残差或守恒量并设置替代解释	机制证据图；替代解释；支持强度	“结果支持……机制，因为……；但仍不能排除……”	导数方向与敏感方向一致，随机旋转对照失效。
	结论边界与决策	明确结论适用的数据、指标和范围，决定继续或停止	Claim—evidence表；适用边界；路线决策	“证据足以支持……，不足以支持……；因此建议……”	支持固定材料跨几何插值，不支持新材料外推。
7. 论文与成果表达	一句话主张与贡献对齐	写出读者最终应相信的一句话，每项贡献绑定独立证据	主张句；2~4项贡献；Claim—evidence矩阵	“核心主张是……；贡献一由……支持，贡献二尚缺……”	将“通用高维学习”收敛为“小样本代理改善”。
	论文故事线设计	按问题—缺口—假设—方法—证据—影响组织章节	故事线；章节功能表；删改清单	“论文按……组织，而不是按代码模块组织。”	从编码器模块改为几何信息缺失到泛化验证。
	方法部分写作	固定符号、前提、算法框、复杂度和实现细节	方法初稿；符号表；算法框；复杂度说明	“本周关闭了……定义不清问题，目前方法仍缺……”	写清Jacobian估计、秩截断及训练/推理阶段。
	实验部分写作	为每组实验写回答的问题并统一设置和复现细节	实验问题表；设置初稿；结果段；复现附录	“实验一回答……，实验二排除……，实验三验证……”	主实验验证精度，消融验证导数信息贡献。
	核心图表制作	每图只表达一个结论，核对单位、误差条和原始数据	论文级图表；生成脚本；图注；数据来源	“这张图唯一要说明的是……；最关键观察为……”	误差—维数曲线比较三种降维及置信区间。
	摘要与引言重写	用背景、问题、缺口、方法、结果和贡献重写开头	摘要v2；引言v2；定位段；贡献列表	“本周将问题从……收敛为……，并加入定量结果……”	摘要报告误差、降维比例和测试场景。
	内部审稿与修订	以创新、技术、实验、表达视角列问题并分级	内审表；风险等级；修改计划	“最大拒稿风险是……，不是语言问题，而是……”	仅同分布测试不足以支持几何泛化。

方面	工作包	怎么执行	可验收交付物	组会汇报要点与常用措辞	研究示例
	审稿意见拆解	将意见归为误解、表达、实验、方法、创新或范围问题	意见—诉求—证据—行动表；优先级	“表面问题是……，核心诉求其实是……”	“为何不用模型X”背后的诉求是缺少强baseline。
	Rebuttal与修订	逐条回应，新增实验预先定义目标并标注修改位置	逐条回复稿；新增结果；修订定位；改动清单	“我们同意……；为回应此点，新增……；论文第……节已修改。”	补强baseline后修改“普遍适用”为“当前场景适用”。
	学术报告/开源成果	为听众重构叙事，准备demo、README和敏感信息清单	slides；讲稿；demo；README；发布清单	“报告希望听众记住三点……；演示只验证……”	发布可重现实验子集和配置，不发布受限项目数据。
8. 项目推进与下一步计划	上周任务验收	逐项核对承诺、完成标准和可检查产物	验收表；偏差说明；遗留项	“承诺……，实际……，按原标准判定为……”	承诺3个种子实际2个，明确补跑时间。
	研究任务拆解	将里程碑拆成1~3天任务，明确依赖、责任和输出	WBS/看板；依赖图；责任人	“里程碑拆为……，当前关键路径是……”	schema冻结→baseline→新方法→主实验。
	Blocker定位与清除	把进展慢改写为具体阻塞，确认根因、责任人和绕行方案	Blocker卡；根因；责任人；截止时间；临时方案	“当前阻塞是……，需要……在……前确认。”	缺少单元连接导出，需补齐schema字段。
	资源与运行调度	统计GPU、仿真、存储和人力，按研究价值安排任务	资源表；运行队列；预算；停止条件	“有限资源优先用于……，暂停……，原因是……”	优先运行区分候选原因的诊断实验。
	风险登记与预案	识别数据、方法、算力、合作和投稿风险并定义触发器	风险台账；触发指标；缓解动作；Plan B	“风险……的触发信号是……，一旦发生切换到……”	真实芯片数据不可用时先用可控仿真验证。
	里程碑与证据门管理	为进入下一阶段设置数据、基线、机制和性能门槛	里程碑表；证据包；Go/No-Go状态	“进入下一阶段的门槛是……，目前满足……，尚缺……”	只有baseline可复现且导数谱衰减，才启动全量代理实验。

方面	工作包	怎么执行	可验收交付物	组会汇报要点与常用措辞	研究示例
	多人接口协调	冻结字段、单位、目录、版本和验收样例，使用契约测试	接口文档；样例；契约测试；变更日志	“接口从.....变为.....，影响.....，迁移方案是.....”	CAE侧固定mesh hash、BC编码和单位。
	周计划制定	写P0/P1任务、交付物、完成标准和时间	下周计划表；优先级；验收标准	“下周P0不是继续做，而是交付.....”	完成三种降维的三种子误差—维数曲线。
	阶段归档	整理数据、代码、配置、结果、失败和未决问题	阶段报告；artifact索引；复现入口	“本阶段形成.....，确定.....，未解决.....”	归档固定几何基线并明确其结论边界。
	路线复盘与优先级调整	根据新证据停止低价值分支并记录决策依据	路线图v2；继续/暂停/放弃清单；决策日志	“新证据表明.....，因此将优先级由.....调整为.....”	误差源于拓扑变化时暂停调MLP，转向保留连接关系的表示。

研究工作包清单（共68项）

1. 研究问题与选题（6项）

SR-01	场景与需求定义	SR-04	现有方案差距分析
SR-02	问题形式化	SR-05	价值与可行性评估
SR-03	研究边界收敛	SR-06	研究问题评审

2. 文献调研与领域结构（8项）

SR-07	检索式设计 with 试检索	SR-11	Novelty tree
SR-08	核心文献筛选	SR-12	Challenge-insight tree
SR-09	单篇深读与证据卡片	SR-13	Baseline与基准调研
SR-10	方法谱系/Literature tree	SR-14	周度文献增量更新

3. Idea、科学假设与创新点（7项）

SR-15	观察与异常提炼	SR-19	Idea分解
SR-16	核心假设撰写	SR-20	机制推演与反例构造
SR-17	最近邻差异分析	SR-21	Idea优先级评审
SR-18	最小证伪实验		

4. 技术方案与方法设计（8项）

SR-22	数据流与系统架构	SR-26	模块—挑战对应设计
SR-23	数学模型定义	SR-27	算法伪代码与实现计划
SR-24	数据接口/schema构造	SR-28	复杂度与资源预算
SR-25	Baseline统一实现	SR-29	失效与回退设计

5. 实验设计与执行（10项）

SR-30	数据生成与质量检查	SR-35	消融实验
SR-31	数据划分设计	SR-36	泛化、鲁棒性与效率
SR-32	Baseline复现	SR-37	敏感性与鲁棒性实验
SR-33	探索性实验	SR-38	可复现实验封装
SR-34	主对比实验	SR-39	效率与资源实验

6. 结果分析与问题诊断（9项）

SR-40	结果完整性检查	SR-45	最小诊断与路线决策
SR-41	总体定量分析	SR-46	误差来源分解
SR-42	分组与切片分析	SR-47	机制验证
SR-43	Good/Failure case	SR-48	结论边界与决策
SR-44	候选原因树		

7. 论文与成果表达（10项）

SR-49	一句话说清与贡献对齐	SR-54	摘要与引言重写
SR-50	论文故事线设计	SR-55	内部审稿与修订
SR-51	方法部分写作	SR-56	审稿意见拆解
SR-52	实验部分写作	SR-57	Rebuttal与修订
SR-53	核心图表制作	SR-58	学术报告/开源成果

8. 项目推进与下一步计划（10项）

SR-59	上周任务验收	SR-64	里程碑与证据门管理
SR-60	研究任务拆解	SR-65	多人接口协调
SR-61	Blocker定位与清除	SR-66	周计划制定
SR-62	资源与运行调度	SR-67	阶段归档
SR-63	风险登记与预案	SR-68	路线复盘与优先级调整

flowchart LR

%% ===== 样式定义 =====

classDef role1 fill:#D6EAF8,stroke:#2980B9,stroke-width:2px

classDef role2 fill:#FADBD8,stroke:#E74C3C,stroke-width:2px

classDef role3 fill:#D5F5E3,stroke:#27AE60,stroke-width:2px

classDef role4 fill:#FDEBD0,stroke:#F39C12,stroke-width:2px

classDef gate fill:#E8DAEF,stroke:#8E44AD,stroke-width:2px

classDef loop fill:#F2F3F4,stroke:#95A5A6,stroke-width:1px,stroke-dasharray:3,3

classDef note fill:#FFF9C4,stroke:#FBC02D,stroke-width:2px,stroke-dasharray:4,4

%% ===== 全局说明（独立节点） =====

Note["🧠 智能体协作说明
学生：操作智能体、执行实验、撰写
导师：设定目标、审核风险、决策方向"] --> Start

%% ===== Explore 子图 =====

subgraph Explore["Explore 探索阶段"]

direction TB

Start(("用户给出
模糊指令")) --> A

A["【1】首席研究员（智能体）
定义研究纲领与成功标准
SR-01,02,03,05,59,60,64,66


```

👤•👤 导师: 定义高层目标<br/>👤•👤 学生: 录入需求"] -->|问题明确| B
A -->|目标模糊| A2["重新定义研究问题<br/>👤•👤 导师: 调整方向"]
A2 --> A
B["【2】批判性评审员 (智能体) <br/>质疑假设与研究逻辑<br/>SR-04,06,17,20<br/>👤•👤 导师: 审核假设"] -->|假设可证伪| C
B -->|假设不可验证| A
C["【3】方法构建者 (智能体) <br/>建立理论与技术路线<br/>SR-07至16,19,21,22,23<br/>👤•👤 学生: 主导设计"] -->|方案完整| D
C -->|路线缺失| C2["调整方法框架<br/>👤•👤 学生: 迭代改进"]
C2 --> C
D["【2】批判性评审员 (智能体) <br/>审查方法风险<br/>👤•👤 导师: 风险决策"] -->|逻辑闭环| E
D -->|假设-方法不匹配| C
E["【4】实验员 (智能体) <br/>评估资源与MVP可行性<br/>SR-18,28,29,62<br/>👤•👤 学生: 评估资源"] -->|实验可执行| F
E -->|资源不足| C
F["研究设计冻结 Gate<br/>指标、资源、评价方式确定<br/>👤•👤 学生 / 👤•👤 导师: 共同确认"]
end

%% ===== Execute 子图 =====
subgraph Execute["Execute 执行阶段"]
    direction TB
    G["【5】实验员 (智能体) <br/>数据采集 / 训练 / 仿真<br/>SR-30至39<br/>👤•👤 学生: 执行实验"]
    H["【6】批判性评审员 (智能体) <br/>过程质量审计<br/>SR-40,44,45,46<br/>👤•👤 导师: 质量监
控"]
    I["【7】首席研究员 (智能体) <br/>动态决策<br/>SR-48,63,68<br/>👤•👤 导师: 关键决策"]
    K["【8】方法构建者 (智能体) <br/>调试与修正<br/>SR-24至27,61,65<br/>👤•👤 学生: 调试改进"]
    J["结果分析 Gate<br/>判断核心假设<br/>👤•👤 学生 / 👤•👤 导师: 联合解读"] --> L
    L{"核心假设状态"}
    G -->|实验完成| H
    H -->|过程稳定| J
    H -->|发现异常| I
    I -->|问题可修复| K
    K -->|恢复实验条件| G
end

%% ===== Express 子图 =====
subgraph Express["Express 表达阶段"]
    direction TB
    M["【9】实验员 (智能体) <br/>整理数据与可视化证据<br/>SR-35,41,42,43,47,53<br/>👤•👤 学生: 整理可视化"]
    N["【10】方法构建者 (智能体) <br/>撰写方法与技术图表<br/>SR-51,52<br/>👤•👤 学生: 撰写初稿"]
    O["【11】首席研究员 (智能体) <br/>形成科学结论<br/>SR-49,50,54<br/>👤•👤 学生: 主导结论"]
    P["【12】批判性评审员 (智能体) <br/>审查证据链与声明边界<br/>SR-55,56<br/>👤•👤 导师: 审稿 (模拟) "]
    Q["【11】首席研究员 (智能体) <br/>修正声明与加入局限<br/>SR-57<br/>👤•👤 学生: 修改回应"]
    R["证据补充与重新整理<br/>👤•👤 学生: 补充实验"]
    End(("输出完整成果<br/>论文 / 代码 / 报告<br/>SR-58,67<br/>👤•👤 学生: 提交 / 👤•👤 导师: 最终审核"))
    M -->|证据完整| N
    M -->|证据不足| R
    R --> M
    N -->|可复现| O
    O -->|细节不足| R

```

```

    O -->|结论匹配证据| P
    O -->|过度解释| Q
    P -->|通过| End
    P -->|逻辑跳跃| Q
    Q -->|结论可接受| P
    Q -->|核心结论需改变| O
end

%% ===== 跨子图连线 =====
F -->|设计可复现| G
F -->|指标不明确| E
G -->|数据不足或失败| F
I -->|方向错误| A
I -->|异常可接受| J
K -->|方法假设失效| C
L -->|支持| M
L -->|部分支持| G
L -->|否定| C

%% ===== 节点样式赋值 =====
class A role1
class B role2
class C role3
class D role2
class E role4
class F gate
class A2 loop
class C2 loop
class G role4
class H role2
class I role1
class K role3
class J gate
class L gate
class M role4
class N role3
class O role1
class P role2
class Q role1
class R loop
class Note note

%% ===== 子图背景色 =====
style Explore fill:#EBF5FB,stroke:#2980B9,stroke-width:3px
style Execute fill:#EAF1F5,stroke:#27AE60,stroke-width:3px
style Express fill:#FEF5E7,stroke:#F39C12,stroke-width:3px

```

工作包编号	工作包名称	归属环节（阶段·职责）
SR-01	场景与需求定义	探索·首席研究员
SR-02	问题形式化	探索·首席研究员
SR-03	研究边界收敛	探索·首席研究员
SR-04	现有方案差距分析	探索·批判性评审员
SR-05	价值与可行性评估	探索·首席研究员
SR-06	研究问题评审	探索·批判性评审员
SR-07	检索式设计与试检索	探索·方法构建者
SR-08	核心文献筛选	探索·方法构建者
SR-09	单篇深读与证据卡片	探索·方法构建者
SR-10	方法谱系/Literature tree	探索·方法构建者
SR-11	Novelty tree	探索·方法构建者
SR-12	Challenge-insight tree	探索·方法构建者
SR-13	Baseline与基准调研	探索·方法构建者
SR-14	周度文献增量更新	探索·方法构建者
SR-15	观察与异常提炼	探索·方法构建者
SR-16	核心假设撰写	探索·方法构建者
SR-17	最近邻差异分析	探索·批判性评审员
SR-18	最小证伪实验	探索·实验员
SR-19	Idea分解	探索·方法构建者
SR-20	机制推演与反例构造	探索·批判性评审员
SR-21	Idea优先级评审	探索·方法构建者
SR-22	数据流与系统架构	探索·方法构建者
SR-23	数学模型定义	探索·方法构建者
SR-24	数据接口/schema冻结	执行·方法构建者
SR-25	Baseline统一实现	执行·方法构建者
SR-26	模块—挑战对应设计	执行·方法构建者
SR-27	算法伪代码与实现计划	执行·方法构建者

工作包编号	工作包名称	归属环节（阶段·职责）
SR-28	复杂度与资源预算	探索·实验员
SR-29	失效与回退设计	探索·实验员
SR-30	数据生成与质量检查	执行·实验员
SR-31	数据划分设计	执行·实验员
SR-32	Baseline复现	执行·实验员
SR-33	探索性实验	执行·实验员
SR-34	主对比实验	执行·实验员
SR-35	消融实验	表达·实验员
SR-36	泛化、鲁棒性与效率	执行·实验员
SR-37	敏感性与鲁棒性实验	执行·实验员
SR-38	可复现实验封装	执行·实验员
SR-39	效率与资源实验	执行·实验员
SR-40	结果完整性检查	执行·批判性评审员
SR-41	总体定量分析	表达·实验员
SR-42	分组与切片分析	表达·实验员
SR-43	Good/Failure case	表达·实验员
SR-44	候选原因树	执行·批判性评审员
SR-45	最小诊断与路线决策	执行·批判性评审员
SR-46	误差来源分解	执行·批判性评审员
SR-47	机制验证	表达·实验员
SR-48	结论边界与决策	执行·首席研究员
SR-49	一句话主张与贡献对齐	表达·首席研究员
SR-50	论文故事线设计	表达·首席研究员
SR-51	方法部分写作	表达·方法构建者
SR-52	实验部分写作	表达·方法构建者
SR-53	核心图表制作	表达·实验员
SR-54	摘要与引言重写	表达·首席研究员
SR-55	内部审稿与修订	表达·批判性评审员

工作包编号	工作包名称	归属环节（阶段·职责）
SR-56	审稿意见拆解	表达·批判性评审员
SR-57	Rebuttal与修订	表达·首席研究员（修订与最终声明）
SR-58	学术报告/开源成果	表达·首席研究员（最终交付）
SR-59	上周任务验收	探索·首席研究员（周期管理）
SR-60	研究任务拆解	探索·首席研究员（周期管理）
SR-61	Blocker定位与清除	执行·方法构建者
SR-62	资源与运行调度	探索·实验员
SR-63	风险登记与预案	执行·首席研究员
SR-64	里程碑与证据门管理	探索·首席研究员（周期管理）
SR-65	多人接口协调	执行·方法构建者
SR-66	周计划制定	探索·首席研究员（周期管理）
SR-67	阶段归档	表达·首席研究员（最终交付）
SR-68	路线复盘与优先级调整	执行·首席研究员